

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y GUIÓN DE CLASE

Sesión 3 (Ajustada): Análisis Fasorial y Dinámica Frecuencial

Asignatura: Taller de Nivelación / Introducción a la Mecatrónica

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera **Duración:** 120 Minutos

1. Metadatos y Alineamiento Constructivo

- **Módulos:** 3 (Cierre) y 4 (Algoritmo Híbrido).
- **Resultados de Aprendizaje (ABET 1 y 6):** Formular matrices con impedancias complejas y modelar dinámicas frecuenciales generando visualizaciones logarítmicas de ingeniería.
- **Estrategia Didáctica:** Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) enfocado en la transición de la estática (fasor único) a la dinámica espectral (barrido).
- **Entregables Activos:** Notebook 03 (v2), Diapositivas Beamer S3, Guía Analítica S3, Notebook 04.

2. Cronograma de Ejecución (120 Minutos)

Hora	Fase CDIO	Actividad Principal	Soporte
17:00 - 17:35	Implementar	El Gemelo Fasorial: Matrices complejas ($1j$), <code>np.abs</code> y <code>np.linalg.solve</code> estático.	Notebook 03
17:35 - 17:55	Concebir	Límite Estático: Reactancias dinámicas (ω) y necesidad de escalas logarítmicas.	Beamer S3
17:55 - 18:15	Diseñar	El Límite Humano: Cálculo a pulso de magnitudes en dos extremos frecuenciales.	Guía S3
18:15 - 18:45	Operar	Automatización: Funciones modulares (<code>def</code>), <code>np.logspace</code> y ploteo (<code>plt.semilogx</code>).	Notebook 04
18:45 - 19:00	Evaluar	Diagnóstico: Análisis visual de resonancia y cierre de la sesión.	Pizarra

3. Desarrollo Detallado por Fases

Fase 1: Implementación Fasorial Estática (17:00 - 17:35)

Objetivo: Demostrar que el álgebra lineal es una arquitectura universal (CC y CA).

- **Despliegue Notebook 03:** Los estudiantes declaran impedancias usando la constante nativa $1j$.
- **El Momento Eureka:** Resolver el sistema $\mathbf{ZI} = \mathbf{V}$ usando exactamente la misma función `np.linalg.solve` de la sesión anterior, demostrando que Python maneja la trigonometría subyacente automáticamente.

Fase 2: El Quiebre Epistemológico (17:35 - 17:55)

Objetivo: Justificar la entrada de la variable ω (Frecuencia) y la escala de Bode.

- **Intervención del Docente:** *“El código que acaban de correr asume que el motor gira a velocidad constante. En la realidad, las señales aceleran y los sensores captan ruido. La impedancia Z mutará”.*
- **Clase Magistral:** Uso de las diapositivas Beamer S3 para introducir las funciones $X_L = \omega L$ y $X_C = -1/\omega C$. Explicar el concepto de “Década” logarítmica.

Fase 3: Misión de Ingeniería y Frustración Constructiva (17:55 - 18:15)

Objetivo: Generar la necesidad inminente de la programación modular.

- **Cálculo Manual:** Resolver la Guía Analítica S3 calculando magnitudes para $\omega = 100$ y $\omega = 10,000$.
- **El Límite Humano:** Cuando la actividad consuma demasiado tiempo, pausar la clase y afirmar que para un análisis espectral se necesitan 1,000 puntos, lo que legitima el paso al Notebook 04.

Fase 4: Automatización y Dashboarding (18:15 - 19:00)

Objetivo: Programar como ingenieros (Modularidad y Visualización).

- **Notebook 04:** Empaquetar la física en la función `def resolver_red(w):`. Ejecutar un bucle `for` iterando sobre un vector de frecuencias `np.logspace`.
- **Detección de Resonancia:** Renderizar el gráfico con `plt.semilogx`. Realizar la evaluación socrática final: *“En el pico de la gráfica, las reactancias del capacitor y la bobina se anularon mutuamente. ¿Qué riesgos implica esto en el encendido de un actuador mecatrónico real?”*